

잠재 재난 위험 분석 보고서

해상풍력발전단지의 대규모 조성에 따른 해양사고

NATIONAL EMERGING RISK REPORT 2025-No.05



행정안전부
국립재난안전연구원

목 차

I. 들어가며.....	1
II. 해상풍력발전단지의 해양사고 위험	9
III. 해상풍력발전단지의 제도현황 및 문제점.....	17
IV. 앞으로 할 일	25
V. 재난 위험 시나리오	31
VI. 맺으며.....	35
참고문헌	39

I

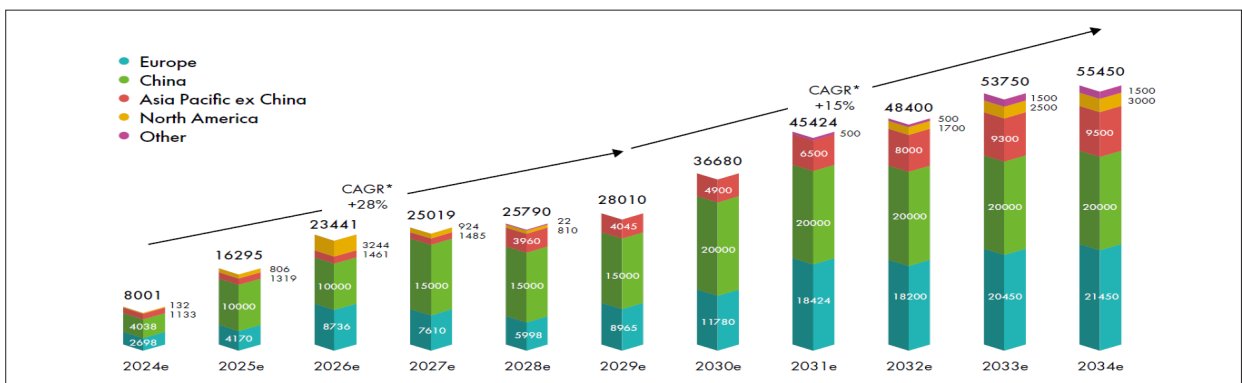
들어가며

NATIONAL EMERGING RISK REPORT

I 들어가며

- 전 세계 풍력발전설비 용량은 1,136GW('24.12.기준)로 기존에는 육상풍력이 주도하였으나, 향후 해상풍력이 성장을 견인할 전망 (IEA¹⁾, 2025)

- 또한, 전 세계 해상풍력발전기의 연평균 설치 용량은 '24년 8GW에서 '34년 55GW로 성장할 것으로 전망 (GWEC²⁾, 2025)



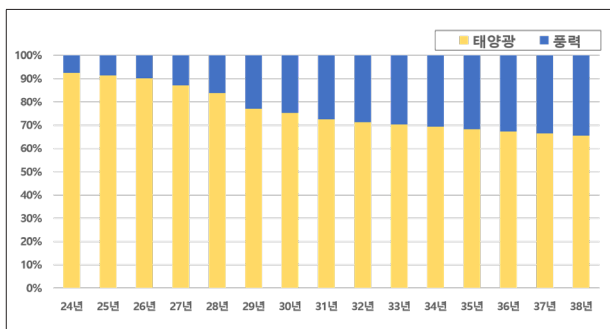
【 전 세계 해상풍력발전기의 설치 용량 및 전망 】

※ 출처: GWEC (2025). Global Offshore Wind Report 2025.

- 우리나라도 기존 태양광 중심에서 풍력(육상 · 해상 포함)을 적극 활용한 균형 있는 재생에너지 보급을 목표로 전환 ('23.1., 舊산업통상자원부)

※ 발전량 기준, ('21년) 태양광 87%, 풍력 13% → ('30년) 태양광 60%, 풍력 40%

- 제11차 전력수급기본계획('25.3.)에서는 '24년 대비 '38년까지 풍력발전량이 약 20배 규모로 증가할 것으로 전망 ('24년 2,293MW → '38년 40,671MW)



【 연도별 풍력 · 태양광 보급 목표 】



【 연간 신규 육상 · 해상풍력 설치 용량 전망 】

※ 출처: 산업통상자원부 (2023, 2025). 제10차 및 제11차 전력수급기본계획 참조 및 재구성

1) 국제에너지기구(International Energy Agency)
2) 세계풍력에너지협의회(Global Wind Energy Council)

풍력발전이란?

- 풍력발전은 바람이 가진 운동에너지를 변환하여 전기에너지를 생산하는 발전시스템으로 육상에 설치된 풍력발전기를 육상풍력발전기, 해상에 설치된 풍력발전기를 해상풍력발전기라 분류하며, 해상풍력발전기는 설치 형식에 따라 고정식과 부유식으로 분류됨
 - (해상풍력발전기의 구조) 상단부터 날개(블레이드), 터빈 모터, 터빈 베어링, 타워, 하부구조물로 구성

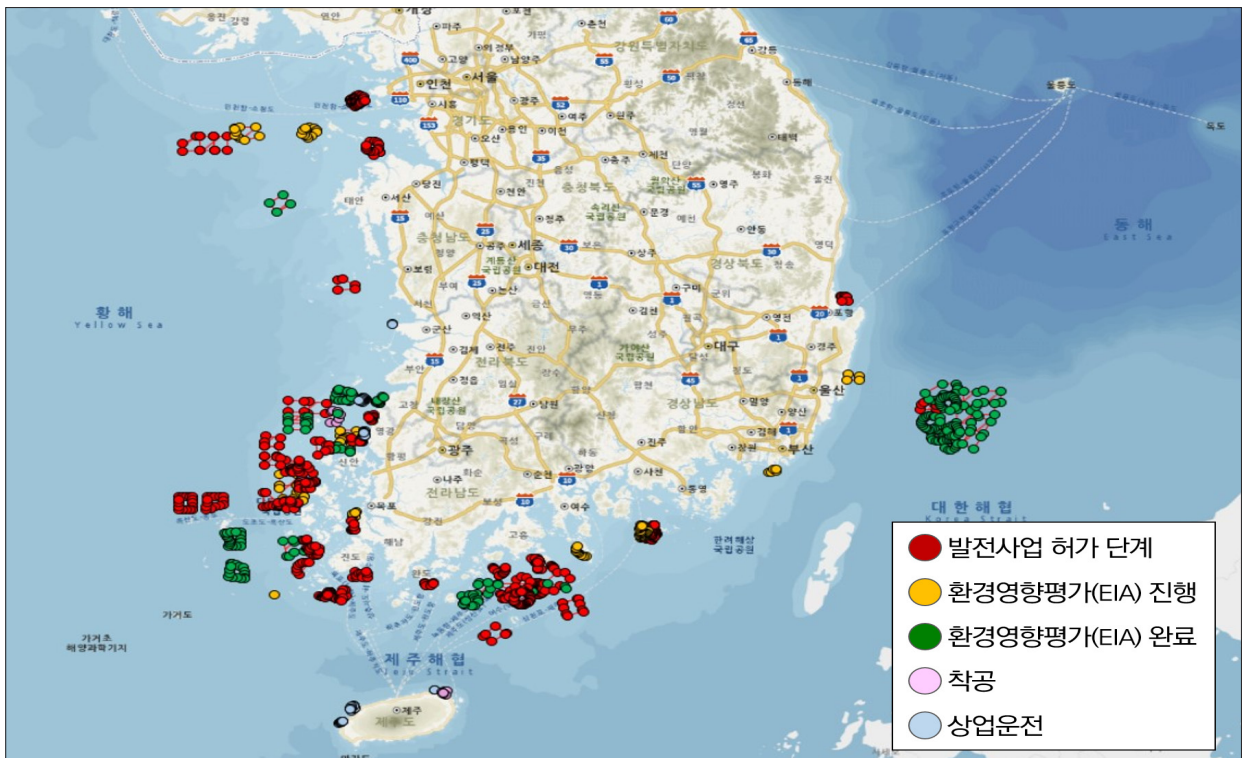


【해상풍력발전기의 구조(명칭)와 설치 형태】

※ 출처: 한국에너지공단 신·재생에너지센터 홈페이지(좌), 정효준 (2021).

- 우리나라에서 상업운전 중인 해상풍력발전단지는 총 4개소(탐라, 영광, 서남해, 한림) → 해상풍력발전단지 100개소 인허가 완료 및 환경평가 진행중 ('25.8.15. 기준)

※ 「해상풍력법³⁾」 제정('25.3.)으로 우리나라 주요 해안을 중심으로 빠르게 조성될 것으로 예상



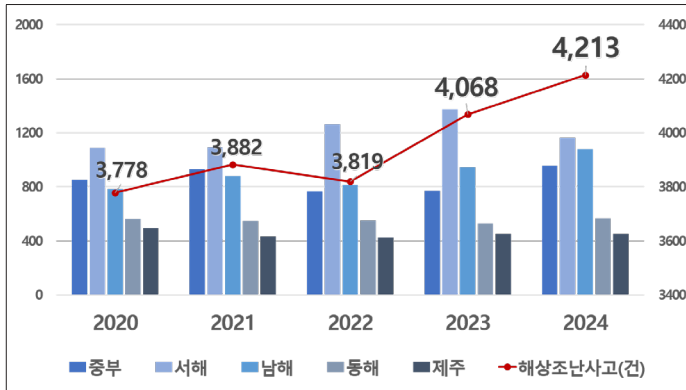
【우리나라의 해상풍력발전단지개발 추진 현황】

※ 출처: (주)에너지와 공간 해상풍력 에너지 로드맵 (2025.8.15. 기준).

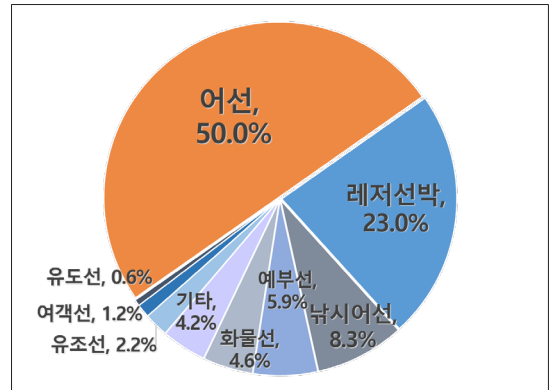
3) 「해상풍력 보급 촉진 및 산업 육성에 관한 특별법(약칭:해상풍력법)」 '26.3.26.시행

● (국내 해양사고 현황) 해양경찰청의 해상조난사고⁴⁾ 통계자료에 따르면 '22년부터 해양사고가 꾸준히 증가하는 추세 ('22년 3,819건 → '23년 4,068건 → '24년 4,213건)

- 최근 5년간 사고 선박의 종류로는 어선^{50.0%}, 레저선박^{23.0%}, 낚시어선^{8.3%}순으로 발생하였고, 서해(5,976건^{30.3%})와 남해(4,501건^{22.8%}), 중부(4,277건^{21.7%}) 관할지역에 가장 많이 발생



【 연도별(관서) 해양사고 발생 건수('20년~'24년) 】



【 사고선박의 종류(20년~24년, 누적) 】

※ 출처: 해양경찰청 (2025). 2024년 해상조난사고 통계연보 참조 및 재구성

- 어선사고가 가장 많이 발생한 곳은 서·남해 관할지역(전체 9,856건 중 5,212건^{52.9%} 발생)으로, 유조선 사고의 비중(전체 439건 중 339건^{77.2%} 발생)도 높음

【 관서별-선종별 해양사고 건수('20년~'24년, 누적) 】

(단위: 건)

구 분	계	어선	레저선박	낚시어선	예부선	화물선	유조선	여객선	유도선	기타
계	19,720	9,856	4,541	1,627	1,170	909	439	244	115	819
중부지방청	4,277	1,316	1,658	501	245	174	70	48	41	224
서해지방청	5,976	2,853	1,036	563	546	357	150	137	33	301
남해지방청	4,501	2,359	840	346	276	216	189	36	31	208
동해지방청	2,713	1,770	542	111	85	113	23	13	5	51
제주지방청	2,253	1,558	465	106	18	49	7	10	5	35

주) 해양지방경찰청의 각 관할관서: 중부지방청(서해5도, 인천, 평택, 태안, 보령), 서해지방청(군산, 부안, 목포, 완도, 여수), 남해지방청(사천, 통영, 부산, 울산), 동해지방청(속초, 강릉, 동해, 울진, 포항, 울릉도, 독도), 제주지방청

※ 출처: 해양경찰청 (2025). 2024년 해상조난사고 통계연보 참조 및 재구성

- 특히, 해운·수산 중심이었던 서·남해 지역의 바다는 현재 에너지자원 및 해양관광·여가문화 확산 등 해양 이용 행태의 다변화로 해양사고와 관련된 다양한 변수 증가

4) 「수상에서의 수색·구조 등에 관한 법률」 제2조는 수상에서 사람의 생명·신체 또는 선박 등의 안전이 위험에 처한 상태를 「조난사고」로 정의하고 있으며, 통계연보에서의 해상조난사고는 선박의 운용과 관련하여 발생한 사고만을 의미함

- 해상풍력발전사업의 일부 지역 집중화(전남^{59.8%}, 울산^{12.5%}, 인천^{7.1%})⁵⁾로 지역별 도서(島嶼)와 연안을 오가는 낚시어선, 여객선, 유조선 등 다양한 해양사고 우려

※ 해안과 거리가 먼 바다에 위치한 해상풍력발전단지에서 사고 발생 시 인명구조의 대응지연 또는 위험물 운반선 사고 발생에 의한 대형 해양오염사고 등 우려

- 최근 5년간 사고 유형으로는 전체 19,720건 중 조종성능 상실* 관련 사고가 11,903건^{60.4%}으로 가장 많으며, 충돌(1,696건^{8.6%}), 침수(1,427건^{7.2%}) 순으로 발생

* 기관손상(5,653건), 부유물 감김(2,876건), 운항저해(연료부족, 배터리 방전 등), 추진기손상, 키손상, 방향상실(기상불량, 방향감각 상실 등에 의한 표류) 등

【사고유형별-관서별 해양사고 건수(20년~24년, 누적)】

(단위: 건)

관서 유형	계	충북지방청	서해지방청	남해지방청	동해지방청	제주지방청
계	19,720	4,277	5,976	4,501	2,713	2,253
충돌	1,696	237	498	553	200	208
접촉	595	88	209	182	51	65
좌초	1,006	248	306	256	107	89
전복	429	115	125	91	51	47
화재	789	131	295	204	98	61
침몰	147	17	42	55	19	14
침수	1,427	273	471	327	173	183
방향상실	132	34	57	33	6	2
인명사상	351	75	85	58	73	60
해양오염	270	38	79	124	14	15
기관손상	5,653	1,106	1,711	1,282	904	650
추진기손상	1,259	510	307	172	139	131
키손상	564	114	188	102	96	64
부유물감김	2,876	518	837	511	544	466
운항저해	1,419	472	389	258	135	165
기타	1,107	301	377	293	103	33

※ 출처: 해양경찰청 (2025). 2024년 해상조난사고 통계연보 참조 및 재구성

- 해양으로 진출한 풍력발전단지의 대형화 등은 기존 어업·항행 구역의 감소 및 밀도의 증가, 해상교통체계간 충돌·사고 가능성 우려

※ 동해 또는 경남권의 경우, 울산 바다 앞쪽에 대규모 해상풍력발전단지 조성이 예정되어 있어 선박 통항 및 입상 대기 중인 화물선·유조선과의 충돌·접촉 사고 발생 건수 증가 우려

5) 풍력발전정보시스템 홈페이지 (2025.8.20. 기준)의 사업장 현황 자료 활용

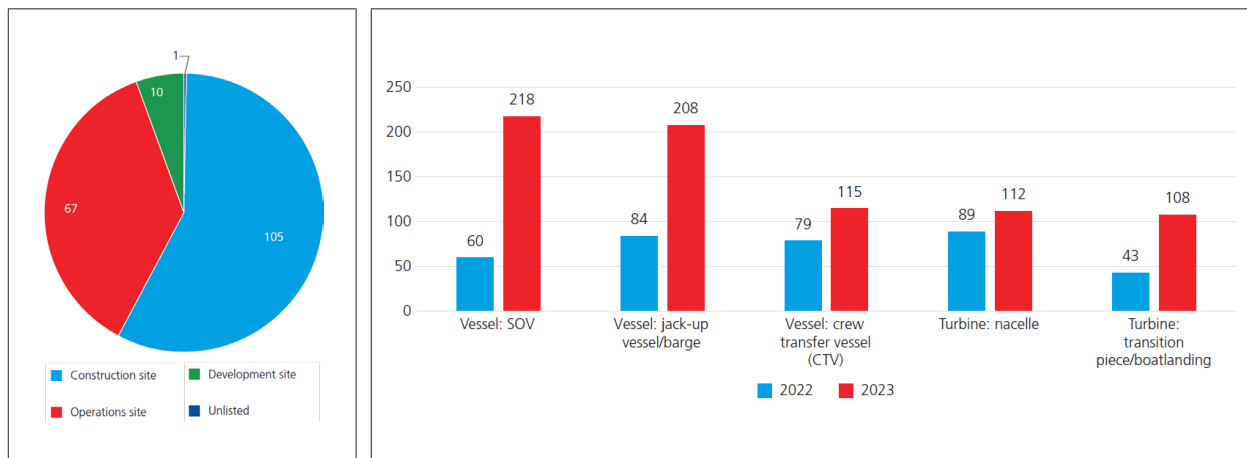
- (해상풍력사업 관련 사고현황) 2023년 전 세계 해상풍력사업 관련사고는 총 1,679건으로 전년(867건) 대비 94% 증가 (G+ 글로벌 해상풍력 보건안전기구⁶⁾, 2024)

※ 전 세계 해상풍력관련 산업재해도 매년 증가 '21년95건 → '22년96건 → '23년126건

- 안전사고는 시설 및 장비 제작 단계 5.5%(10건), 현장 설치 단계 57.4%(105건), 운영 단계 36.6%(67건), 기타 0.5%(1건)에서 발생
- 발생장소는 '22년 대비 '23년에 서비스 지원 선박(Service Operation Vessels, SOV)⁷⁾ 263%(60건→218건), 유지관리(연결부 · 승하차장) 151%(43건→108건), 작업바지선 148%(84건→208건)로 대부분 증가

※ 서비스 지원 선박(SOV) 사고의 경우 선박 내 시설(선실, 식당 등) 이용 중 넘어짐, 미끄러짐 등 경미한 사고이나, 유지관리(연결부 · 승하차장)와 작업바지선 사고는 운송장비 이송, 리프트 작업 등 기상악화와 변칙적인 해상환경으로 높은 위험에 의해 심각한 사고로 이어짐

- 빠르게 증가하는 국내 해상풍력발전사업의 지속가능성을 위해 안전한 환경 조성 및 법 · 제도 등 기반 마련 필요



【 사고 발생 건수 기준 발생 장소('22년~'23년) 】

※ 출처: G+ 글로벌 해상풍력 보건안전기구 (2024). 2023 Incident Data Report.

- (분석대상 · 범위) 이에 본 보고서에서는 해상풍력발전단지가 대규모 단지로 구축 · 조성됨에 따라 발생할 수 있는 해양사고와 관련한 제도 및 관리 체계 등을 중심으로 문제점을 파악하고 개선 방향을 제시하고자 함

6) G+ Offshore Wind Health and Safety Organisation

7) 해상풍력 서비스 지원선(Service Operation Vessels, SOV)은 해상풍력 단지를 유지 · 보수하기 위해 고안된 선박임

뉴스에서는?

- 언론 속에서 해상풍력발전 관련 위험신호

- (분석개요) '11년 1월부터 '25년 11월까지 각종 언론사에서 보도하는 온라인 기사들 중 해상풍력발전과 관련한 뉴스(11,945건)에서 부정적 의미를 가진 언론 분석

- 핵심내용

해상풍력발전이 새로운 청정에너지로 대두되고 다양한 사업이 추진 중에 있지만 2차 피해, 해상교통, 생태, 어업권 등과 관련한 문제와 우려가 동시에 부각되고 있음

- ① 해상풍력발전기 설비의 파손, 화재 등으로 인한 2차 피해로 크고 작은 사고가 국내외에 발생하고 있고, 해상풍력단지 조성 증가가 예상되는 상황에서 이에 대한 대비 필요 (출현문장 49회/15년)
- ② 해상풍력발전이 해상교통 안전에 부정적인 영향이 있다는 우려가 제기 (출현문장 10회/15년)



【언론 속 해상풍력 위험 관련 워드클라우드】

II

해상풍력발전단지의 해양사고 위험

NATIONAL EMERGING RISK REPORT

II 해상풍력발전단지의 해양사고 위험

1 발생 가능성

- (해상교통안전) 급속한 해상풍력발전단지 조성 확대로 해상풍력발전기와 그와 관련된 구조물 등이 해상교통사고를 유발할 수 있는 새로운 대상으로 등장
 - 해상풍력발전사업을 활용한 관광자원(해양레저, 관광단지 개발 등) 상품화에 따른 이용 관광객 증가 등 해양사고 위험 노출 우려
 - 사업자가 개별 해상풍력발전기의 주변 해역에 선박의 통항을 관리하고 있으나, 발전단지와 조종성능을 상실한 선박 간 사고 우려
- ※ 입지 선정 단계에서 '해상교통안전진단'을 통해 해역이용자 통항 자제 등에 대한 협의를 하나 완전한 선박 통항 금지는 주민들과의 갈등 등으로 한계가 있음
- 운영 주체가 해외 업체인 경우 국내에서 해상풍력 관제시스템*을 직접 제어(비상정지 등) 할 수 없어 사고 발생 시 대응 지연 우려
- * 악기상, 강풍 및 돌풍 시 블레이드 접기, 선박접근 레이더 감지 및 이상사태 측정 등 비상시 통제 기능 수행
- 해상풍력발전단지 운영 시 발전단지 주변과 단지구역 내 해상교통에 대한 현장 중심의 안전관리 체계 기준 또는 지침 부족

해상풍력설비 비상 및 사고대응 중요성⁸⁾

- 영국 해양경비대(Maritime and Coastguard Agency, MCA)는 해상에너지발전설비(Offshore Renewable Energy Installations, OREIs)로 선박 운항 안전 및 비상 구조에 새로운 어려움이 발생할 수 있는 위험 영향을 경고하고 있음
- (구조지연) 해상풍력발전기의 물리적 특성으로 인하여 사고 발생 시 구조 당국이 시설 내부 또는 주변으로의 접근에 물리적 시간이 소요될 수 있음을 시사
- (대응약화) 레이더, 항법 또는 통신 시스템의 고장 등 관제 관련 시스템 고장 시 비상 대응 역량을 약화시켜 비상 서비스 운영의 효율을 감소(안전 수준 감소, 해양사고 유발 등)로 이어짐
- (직접적 피해) 비상 구조에 대한 어려움은 해양사고로 이어져 해상 또는 육상 인구의 부상, 사망 또는 재산 손실을 유발하는데 기여 할 수 있음

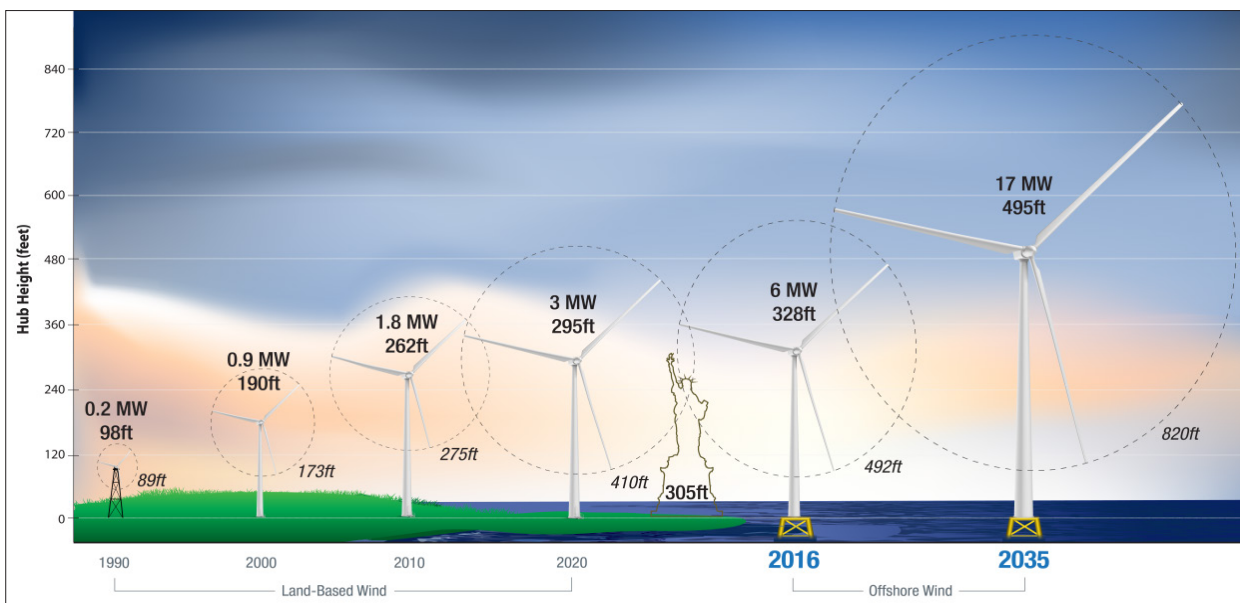
8) Maritime & Coastguard Agency (2024.1.6.)

조종성을 상실한 선박 사고 위험

- 해상풍력발전단지의 경미한 선박 충격·충돌 사고는 일반적으로 운영, 유지보수 또는 건설 중인 서비스 선박으로부터 발생할 수 있으나, 기관고장 또는 조종오류로 인해 표류하는 선박으로 큰 충격이 발생할 수 있음(노르웨이 과학산업기술연구재단, 2011)⁹⁾
- 미국 회계감사원(U.S. Government Accountability Office, GAO)은 대형 선박의 넓은 회전 반경으로 기계적 고장이 발생하였을 경우 터빈 반경을 벗어나는데 어려움을 겪을 수 있으므로, 대형 선박이 적절히 기동하기 위해 최대 2해리(약 3.7km)의 접근 제한 및 이격거리 등 확보 필요성 강조¹⁰⁾

● (설계기준) 해상풍력발전기술의 발달로 날개(블레이드)의 크기 대형화 등 구조물 안전성에 대한 중요성이 커지고 있음

※ 2035년에는 해상풍력발전기의 허브(지면에서 터빈 중심까지)는 약 150m 이상, 전체 구조물 높이는 250m 이상(예: 서울 63빌딩 249m)으로 예상됨 (U.S. Department of Energy, 2024.)



【시간에 따른 터빈과 블레이드 크기 변화 추이】

※ 출처: 미국 에너지부(Department of Energy) 홈페이지

- 터빈(Turbine), 하중조건, 인증·검증 절차 등은 국제전기기술위원회(IEC)¹¹⁾ 기준을 준용한 한국산업표준(KS) 규격 적용, 타워·지지구조물은 사업별로 다양한 국외 기준을 채택하여 적용됨

9) SINTEF; The Foundation for Scientific and Industrial Research (2011).

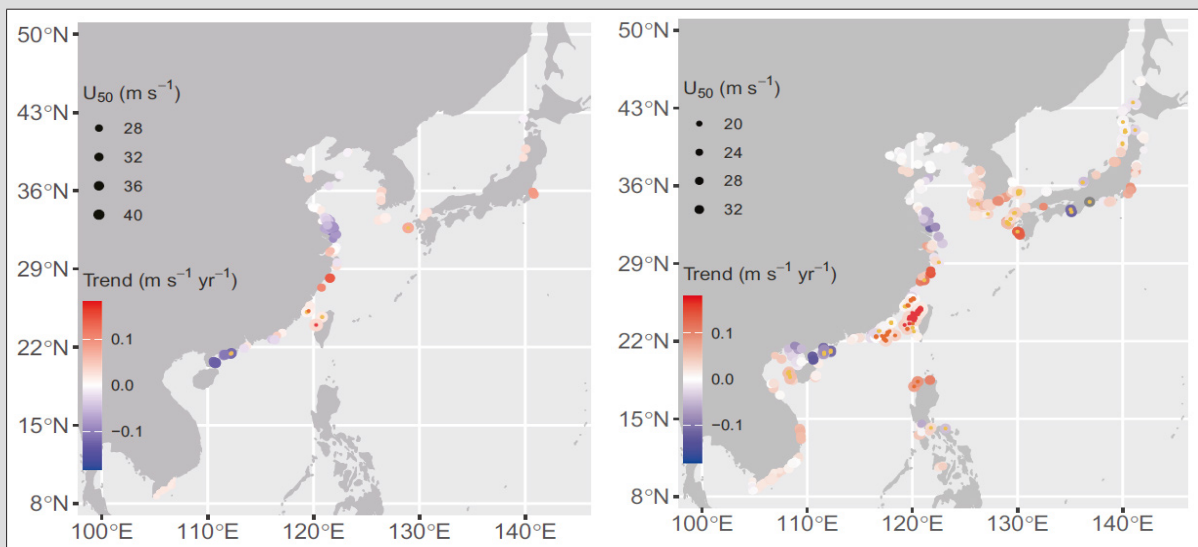
10) GAO (2025). OFFSHORE WIND ENERGY: Actions Needed to Assess Gaps in Interior's Oversight of Development.

11) 국제전기기술위원회(International Electrotechnical Commission)

- 우리나라 해양·지질 환경에 적합한 타워(Tower) 및 기초 구조물(Foundation)의 설계 기준·표준 미비
- 우리나라에서 적용 중인 국제표준(IEC), 노르웨이선급(DNV)의 설계빈도는 주로 유럽 대기·해양 조건을 반영하고 있어¹²⁾ 적정성 검토 필요성이 강조됨
- ※ 파랑·조류·폭풍 등으로 인한 해저침식도 구조물의 안정성에 큰 영향을 미치게 되어 해외의 표준화된 설계 방법으로 대응 한계¹³⁾
- 최근 우리나라에서도 부유식 해상풍력 발전단지 설치가 계획 중이나 국내외 기초형식의 안정성에 대한 충분한 검토가 미흡¹⁴⁾

극한 풍속 증가에 따른 해상풍력설비 한계

- Yanan Zhao(2025)의 연구결과에 따르면, 지난 90년 동안 전 세계 해안 지역의 62.85%가 극한 해양풍속 (U_{50})이 크게 증가하였으며, 아시아와 유럽에서 시운전 및 계획된 풍력발전소의 40% 이상이 국제표준(IEC) 설계 임계값을 초과하는 해양풍속(U_{50}) 수준에 노출되어 있어, 지속적인 온난화 추세를 고려할 때 극심한 바람 현상으로 인한 피해를 완화하기 위해 더 많은 주의가 필요함
- 아시아의 풍력발전소 61.23%가 해양풍속(U_{50}) 추세가 증가하는 지역에 위치하고 있으며, 특히 한국, 베트남, 중국의 동부 및 남동부 해안에 집중되어 있음



【 50년 재현주기 풍속(U_{50}) 및 해상풍력개발구역의 추세 】

* 점의 색상은 추세의 증가율, 점의 크기는 풍력발전소의 설계풍속(U_{50})을 나타냄; 작은 노란점, 주황점, 빨간점은 각각의 위험 기준을 충족하는 풍력발전소를 나타냄

※ 출처: Yanan Zhao et. al. (2025).

12) 美 국립재생에너지연구소(National Renewable Energy Laboratory)

13) Gao et. al. (2024).

14) Hong et. al. (2024).

● (시설물에 의한 2차 피해) 해상풍력발전기의 날개(블레이드)가 내·외적 충격에 의한 파손·망실로 주변 선박 등 2차 피해 발생 가능

- 해상풍력이 운영되는 외부 환경의 영향 또는 사용 및 보수 주기, 사용된 재료 등에 따라 날개의 파손 양상이 달라질 수 있는 문제 지적

※ '24년 7월 미국에서 날개 파편이 발생하였으나 회수 및 복구 활동이 지연됨

【해상풍력발전기의 날개(블레이드) 구성 재료와 파괴 특징】

구분	유리섬유 강화 플라스틱 (Glass Fiber Reinforced Plastic, GFRP)	탄소섬유 강화 플라스틱 (Carbon Fiber Reinforced Plastic, CFRP)
파손형태	- 충격이나 피로파괴에 의한 판상형태의 파편, 길게 찢어진 섬유 뭉치 형태 - 밀도가 낮은 부유성 잔해	- 균열 후 급격한 전파, 파괴 시 산산조각 나는 형태로 가루·미세 파편 발생 - 밀도가 높아 해저에 침하
	  	 
특이사항	- 파편 크기가 커서 회수가 쉬움 - 파편 표면이 날카롭고, 밀도가 낮아 표류로 인한 선박·어구 등 손상 위험 우려	- 파편의 미세(가루)화로 회수가 어려움 - 전도성 성질로 인한 전자장비·센서(항공·군사 등)에 영향을 줄 수 있음

※ 출처: Mishnaevsky (2022), Boyano et al. (2021) 등 참조

전문가 의견

- 해상풍력발전기 자체에서 발생하는 터빈(나셀) 화재 및 날개(블레이드) 파손 또는 탈락 사례도 많이 발생하고 있으므로, 이에 관한 위험 대책에 관해 추가적인 검토와 연구가 필요

2 피해 영향

- (해상교통안전) 독일 화물선과 해상풍력발전기 간 충돌 사고('23.4.) 및 중국 해상풍력 크레인 바지선의 침몰 사고('22.7.) 등과 같이 우리나라에서도 유사한 위험 사례가 보고

– 태풍 · 악천후로 조종능력 상실 또는 계류 불량으로 인한 선박(유조선, 예인선, 정비선 등)의 충돌 · 침수 사고 발생 및 연료유 등 해상 유출에 의한 2차 해양사고 우려

※ 제주 바다에서 엔진고장으로 표류 중이던 낚시어선이 해상풍력발전기와 충돌 직전에 구조('22.3.), 전북 해상풍력발전단지 작업바지선이 고정기동 고장으로 침수('25.5.)

(독일) 해상풍력시설 충돌 사례

- (사고선박) 총톤수 1,685톤, 선령 39년, 선종 일반화물선, 선적 독일
 - (사고개요) 2023년 4월 25일 독일 앞바다에서 자동항해 시스템 오류로 해상풍력단지에 진입, 풍력발전 시스템(1기)과 충돌, 선박파손 (3m×5m), 인명피해 없음
- ※ (유사사례) 2022년 1월 31일 폭풍으로 정박한 화물선이 화학물질 운송선과 충돌한 후 표류 중 네덜란드에서 건설 중인 풍력단지 변전소 기초와 충돌 (악기상으로 사고대응 어려움)



【독일 피해선박 (2023년)】



【네덜란드 사고선박 (2022년)】

※ 출처: Offshore Energy 홈페이지

- (설계기준) 순간적인 강풍으로 피로파괴가 발생하여 터빈(블레이드)의 낙하('25.5. 일본) 또는 태풍에 의한 파손('24.9. 중국)이 국외에서 발생하고 있으며, 국내에서도 육상풍력발전기에서 누적된 피로파괴 사례('16.3.)가 발생

– 해상풍력발전기는 해상환경과 영향을 충분히 고려하지 않았을 때, 예상치 못한 기동(타워) 파괴 · 붕괴*가 발생할 수 있으며 인근에 항행 · 정박 중인 선박 또는 인명피해로도 이어질 수 있음

* 지반 약화 · 침하, 상시 진동 및 순간 돌풍 등에 의해 볼트의 풀림 · 변형 · 깨짐 등으로 발생¹⁵⁾

15) Yin LIU, Takeshi ISHIHARA (2015.9.), 다카야마 풍력발전소의 피로파괴 사고 분석 (일본도쿄대학 토목공학부).



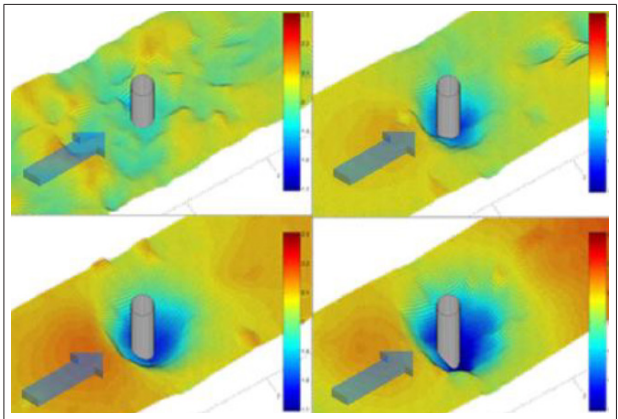
【 피로파괴의 영향(볼트 깨짐, 플림, 변형 등) 】



【 설계하중의 영향(순간적 강풍, 태풍, 지진 등) 】



【 부식(도장 · 용접, 해양생물 고착 등)의 위험 】

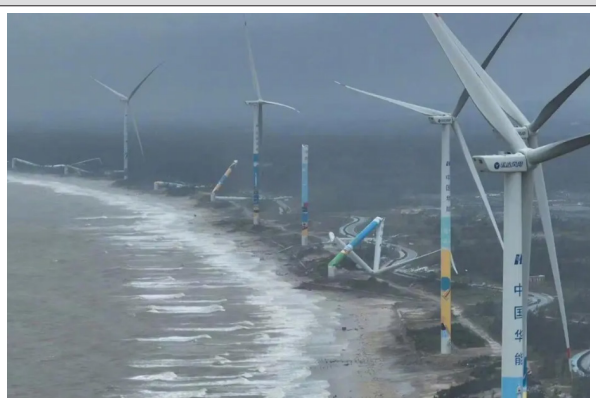


【 해양구조물의 기초 · 기둥 주변 세굴(퇴적) 위험 】

※ 출처: 이대웅 '해상풍력 발전시스템의 구성 및 파괴모드' 세미나 발표 자료(2025.8.14).

(중국) 하이난 해상풍력 파손 사례

- (사고개요) 2024년 9월 6일, 태풍 야기(Yagi)가 중국 하이난성에 상륙, 대형화된 터빈으로 교체 중이던 해상풍력발전기(6.25MW급) 일부에서 피해가 발생함
 - 당시 풍속(최대 풍속 약 62m/s 정도)은 해당 풍력터빈 설계 사양을 초과한 수준이라는 지적이 있었음



※ 출처: 중국매일경제신문 (2024.9.9.).

● (시설물에 의한 2차 피해) '24년 미국 해상풍력발전단지에서 파손된 날개(블레이드)의 파편이 해안(백사장)까지 떠내려와 지역주민 피해 사례가 발생

- 해상풍력발전 설비의 파손·망실 등으로 인해 발생하는 부유물이 해안으로 유입되어 소형어선, 어장 및 양식장 등 2차 피해 발생 우려



【국내 해상풍력발전기의 날개(블레이드) 파손 사례】

※ 출처: 투데이뉴스(좌) 및 연합뉴스(우) (2016.10.5.).

(미국) 해상풍력시설의 날개 파손 사례

- (사고개요) 2024년 7월 매사추세츠 주에서 운영 중이던 해상풍력발전단지에서 파손된 날개(블레이드) 파편(유리섬유, 폼 등)이 해안으로 유입돼 해수욕장 일부가 폐쇄됨

※ 미국 안전환경집행국(U.S. Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE)은 해당 풍력발전사에게 사고의 원인규명이 밝혀지기 전까지 운영 및 건설 등 작업중지(Suspension order)를 명령함

- 2025년 3월, 동일 해상풍력발전 단지(Vineyard Wind)에서 번개로 인해 터빈이 파손됨



※ 출처: Nantucket Current (2025.7.16.).



Ⅲ

해상풍력발전단지의 제도현황 및 문제점

NATIONAL EMERGING RISK REPORT

III 제도현황 및 문제점

1 관련 제도

- (현행 법·제도) 「해상풍력 보급 촉진 및 산업 육성에 관한 특별법」(진흥), 「전기사업법」(시설·설비기준), 「해상교통안전법」(항행안전) 등에 의해 관리

- 해상풍력발전단지 설치 후 안전에 관한 사항은 대부분 해양수산부와 기후에너지환경부의 소관 법령(해사안전기본법, 해상교통안전법, 신재생에너지법 등)에서 관리

【해상풍력발전에서 재난 및 안전 관련 법령】

법령명	주요 내용
「선박안전법 시행규칙」 (해양수산부)	- 해상구조물에서 '부유식해상구조물'이 범위 포함하도록 개정('24.2.6.) - 선박안전법에 따라 부유식해상구조물(부유식 해상풍력 등)은 <u>복원성 검사 대상에 포함</u>되어 하단부 플랫폼의 안전검사 적용대상으로 지정 ※ 시행규칙을 통한 부유식 해상풍력 구조물의 안전검사 근거 마련
「해사안전기본법」 (해양수산부)	선박과 <u>해양시설의 안전 확보</u>를 위한 시책 마련 및 해양시설에 대한 <u>안전관리 근거</u> 등 제시
「해양공간계획 및 관리에 관한 법률」 (해양수산부)	해상공간을 계획하고 관리하는데 있어 시설물의 안전 기준 및 관리 내용을 다룸
「해상교통안전법」 (해양수산부)	해상교통량, 수역의 지형·조류, 그 밖에 자연적 조건 등을 고려하여 해양사고가 일어날 우려가 있는 해역에는 <u>항로(제7조, 제30조), 통항분리제도(제75조)</u> 등 지정
	- 국제해사기구(IMO) 채택 통항분리제도(제75조)도 적용 - 국제 선박 통항량이 많고 복잡한 해역의 국제적 합의를 통한 <u>선박 충돌 위험을 줄이고 효율적 교통흐름 확보</u>를 위한 <u>해상교통분리항로(TSS)</u> 지정
	항로의 지정 등(제30조)에 따라 <u>해양사고 발생 우려가 있는 지역에 대한 넓은 범위의 해양안전 확보</u>를 위한 항로 지정·고시
	수역에 시설물(해상풍력 발전단지 등) 설치 등 해상교통안전에 영향을 미치는 사업 시행 전 <u>해상교통안전진단</u>을 통해 항행안전 위험 요인을 전문적으로 조사·측정하고 평가
「전기사업법」 (기후에너지환경부)	- 발전사업을 하기 위해 기후에너지환경부장관의 허가를 받도록 지정 - 발전사업에 필요한 <u>전기설비 정기검사(제13조)</u> 및 안전관리(제13조 및 전기안전관리법)를 하도록 지정
「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 (기후에너지환경부)	- 신·재생에너지 설비 설치의 사후관리(제30조의 4)에서 신재생에너지 설비에 관한 사후관리 계획 수립·시행 의무화 - 설비 시공자는 연1회 이상 사후관리를 <u>의무적으로 실시</u>하고 그 결과를 시행기관 장에게 보고하도록 지정

● (해상교통안전) 연안의 원활하고 안전한 선박교통 흐름을 조성하기 위해 해상교통로 지정·운영 및 인프라 확충 등 국가 해상교통망 지정 추진(‘24년)

※ 해상풍력단지 산업 활성화, 물류·여객·해양관광 등 이용형태 다변화, 해양 인공지능·디지털 기술 도입

해상교통망이란?

“해상교통망”이란 선박의 운항상 안전을 확보하고 원활한 운항흐름을 위하여 해상수산부장관이 영해 및 내수에 설정하는 각종 항로, 각종 수역 등의 해양공간과 이에 설치되는 해양교통시설의 결합체를 말한다. (해사안전기본법 제3조)

- (선박교통관제) 선박교통의 안전을 증진하고, 해양환경과 해양시설을 보호하기 위하여 선박*에 대한 안전 및 항만운영정보를 제공하는 시스템 운영

* 「선박교통관제에 관한 법률」 제2조 3항, 국제항해에 취항하는 선박, 총톤수 300톤 이상의 선박(내항어선 제외), 위험물운반선 등

- (풍력발전관제센터) 풍력발전설비의 원격감시·제어시스템* 운영, 통항 금지 구역 내 진입 선박에 대한 경보 알림 등

* 해상풍력발전기에서 발생할 수 있는 화재에 대비하여 안전장치(과속회전 방지장치, 과열방지 온도 센서, 피뢰기, 원격정지장치 등)와 발전기 내부에 자동소화장치를 설치하도록 규정

※ 「전기안전관리법」 제22조 및 같은법 시행규칙 제25조제3항제3호 「전기설비 원격감시 및 제어 기능에 관한 고시」 제4조제7항

【 풍력발전설비 원격감시·제어시스템 기능 】

분류	감시 및 제어요소
감시	• (발전계통) 전압 및 전류, 발전기의 권선 및 베어링 온도 계측 • (전기설비계통) 전압 및 전류, 주파수, 지락전류, 변압기 온도계측, 주차단기 개·폐, 보호장치 동작 등 상태표시 • (풍력터빈) 회전속도, 나셀 진동, 풍속, 압력, 온도 계측 • (부지 등 주변환경) 전기설, 풍력터빈, 화재가 우려되는 장소 등 취약구간의 영상 감시설비 설치
제어 (전기안전관리자 현장 확인 후 작동)	• (발전계통) 인버터별 원격 정지 가능 • (전력설비계통) 주차단기 원격 차단 가능 • (풍력터빈) 풍력터빈 원격 정지 가능
경보 (사고 통보)	• 발전 및 전기설비계통의 전압, 전류 또는 전력, 주파수 등 설정치 초과 및 고장 시 알람 기능 • 풍력터빈 회전속도, 및 베어링 온도, 발전기 베어링 및 권선 온도, 제어용 유압·공기압 등의 설정치 초과 시 알람 • 10분 이상 감시 데이터 미전송시 알람 기능
통신 기능 및 정보 연계	• (통신 기능 및 정보 연계) 전압, 전류(또는 전력), 주파수, 온도, 압력, 회전속도, 진동, 풍속 등 감시 및 제어에 대해 실시간 데이터 전송 가능
시스템 보안	• 네트워크 보안을 위한 보안솔루션 탑재 또는 방화벽 VPN • 2단계 이상의 단말기 접근제어와 비밀번호 암호화 기능

※ 출처: 국가법령정보센터 홈페이지(law.go.kr)

풍력터빈 구조에 관한 설비 기준(전기설비기준)

제172조(풍력터빈을 지지하는 구조물) 풍력터빈을 지지하는 구조물은 설치환경에 따라 자체중량, 적재하중, 적설, 풍압, 지진, 진동, 충격 및 염분피해에 대해 구조상 안전하여야 한다.

【해상풍력발전 시스템 요소별 설계 기준 및 표준】

구분	한국산업표준	IEC국제표준	상세설계기준	주요사항
터빈	KS C IEC 61400-1 KS C IEC 61400-3	IEC 61400-1 IEC 61400-3	-	터빈에 대한 설계기준
부유식 터빈	KS C IEC TS 61400-3-2	IEC TS 61400-3-2	DNV-ST-0119 ISO 19904	부유식 해상풍력(부유체 포함) 설계 요구사항
타워	KS C IEC 61400-1 (타워 · 지지구조 포함)	IEC 61400-1 (타워 · 지지구조 포함)	DNV-ST-0126 ISO 19902	타워의 피로/극한 하중 설계 등 안정성
기초 구조물	KS C IEC 61400-3 (해양 환경 하중 규정)	IEC 61400-3 (해양 환경 하중 규정)	DNV-ST-0126 DNV-RP-C203 ISO 19902 ISO 19905 ISO 19906	기초형식별 설계
하중 조건 (바람, 파랑 등)	KS C IEC 61400-1/3	IEC 61400-1/3	DNV-ST-0437 DNV-RP-C205	극한하중(50년, 100년), 피로설계하중 조건
인증 · 검증 절차	KS C IEC 61400-22	IEC 61400-22	DNV	프로젝트 적합성 평가

* DNV 노르웨이 선급(Det Norske Veritas)의 풍력발전 설계 표준

※ 출처: 국제표준정보망(Korea Standards Service Network, kssn.net) 등 참조

● **(해양폐기물의 정의)** 해양에서 발생한 폐기물 또는 방치된 물질은 ‘해양폐기물(해양환경관리법, 해양폐기물관리법)’과 ‘항행장애물(해상교통안전법, 선박입출항법)’으로 구분

- 해양폐기물 또는 오염물질은 해양환경에 영향을 주는 물질을 대상으로 하고 있으며, 항행장애물은 선박으로부터 떨어져나온 물건 및 유실된 자재 등을 대상으로 함

※ 해양에서 배출되는 폐기물(오염물질) 및 항행장애물 발생시 각 법령에 따라 즉시 해양수산부 또는 해양경찰청에 보고해야 함

해양폐기물의 정의(해양환경관리법)

제2조(정의) 11. “오염물질”이라 함은 해양에 유입 또는 해양으로 배출되어 해양환경에 해로운 결과를 미치거나 미칠 우려가 있는 폐기물 · 기름 · 유해액체물질 및 포장유해물질을 말한다.

※ “폐기물”은 해양에 배출되는 경우 그 상태로 쓸 수 없게 되는 물질로서 해양환경에 해로운 결과를 미치거나 미칠 우려가 있는 물질(기름, 유해액체물질, 포장유해물질은 제외)을 말함

2 문 제 점

● (문제점-①) 해상풍력발전단지 설치 후 운영과정에서 해상교통 안전관리 체계 미흡

- 선박항행안전과 해양시설보호를 위해 ‘보호수역’ 지정 근거는 있으나, 해상풍력발전단지는 보호수역 적용 한계¹⁷⁾가 존재하고 실효성 부족

※ ‘해상교통안전진단’을 통해 단지 내 통항 접근·제한 등 안전관리 방안 협의를 하고 있으나, 사업자의 관리 권한과 체계 부재 및 어민 상생을 위한 단지 내 어업 허용 등 위험성 존재

보호수역의 지정 및 관리(해상교통안전법)

제5조(보호수역의 설정 및 입역허가) ① 해양수산부장관은 제3조제1항제4호에 따른 해양시설 부근 해역에서 선박의 안전항행과 해양시설의 보호를 위한 수역(이하 “보호수역”이라 한다)을 설정할 수 있다.
② 누구든지 보호수역에 입역(입역)하기 위하여는 해양수산부장관의 허가를 받아야 하며, 해양수산부장관은 해양시설의 안전 확보에 지장이 없다고 인정하거나 공익상 필요하다고 인정하는 경우 보호수역의 입역을 허가할 수 있다.

제6조(보호수역의 입역) ① 제5조제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 해양수산부장관의 허가를 받지 아니하고 보호수역에 입역할 수 있다.

1. 선박의 고장이나 그 밖의 사유로 선박 조종이 불가능한 경우
2. 해양사고를 피하기 위하여 부득이한 사유가 있는 경우
3. 인명을 구조하거나 또는 급박한 위험이 있는 선박을 구조하는 경우
4. 관계 행정기관의 장이 해상에서 안전 확보를 위한 업무를 하는 경우
5. 해양시설을 운영하거나 관리하는 기관이 그 해양시설의 보호수역에 들어가려고 하는 경우

- 「해양 선박사고」 위기관리 표준매뉴얼 내 해상풍력발전단지 대규모 조성에 따른 특성이 반영된 재난관리 체계 부재와 「해양오염 재난」* 위기관리 표준매뉴얼 해양시설에 해상풍력발전기 부재

* 「해양오염 재난」 위기관리 표준매뉴얼 ‘Ⅳ. 단계별 위기관리 활동’의 ‘1. 예방단계’에서는 ‘라. 기관별 관리대상 해양시설 목록’을 규정하고 있으나 매뉴얼에서 준용하는 해양시설의 범위(해양환경관리법 시행규칙 별표1)에 해상풍력발전기 부재

해양시설의 범위(해양환경관리법 시행규칙 [별표1])

3. 그 밖에 해역 안에 설치·배치·투입된 시설 또는 구조물
 - 「해양수산발전기본법」제17조1항에 따른 국가해양관측을 위한 종합해양과학기지
 - 기상관측 등 그 밖의 목적시설

17) 해상교통안전법 제3조(적용범위) 및 같은법 시행령 제4조(보호수역의 고시등)에 의해 보호수역은 국제협약에 근거하여 ‘대한민국의 배타적경제수역 또는 대륙붕에 있는 해양시설’로 한정, 모든 수역을 보호수역으로 설정할 수 없음

- 민간관제센터(전기안전관리자)는 「전기설비 원격감시 및 제어 기능에 관한 고시」에 따라 해상풍력발전단지의 부지 등 주변환경을 감시하고 있으나 해상안전에 관한 전문적 대응 한계
- ※ 해상풍력발전단지 내 안전관리를 위해 사업자가 관제시설을 운영하고 있으나, 외부 안전관리기관과 협업을 위한 표준절차 및 유관기관 간 협력체계 부족



【터빈 내부 CCTV 모니터링】



【발전기별 풍속·풍향 모니터링】

- (문제점-②) 해상풍력발전기 파편 등의 처리에 관한 사항(처리주체, 기준, 방법)은 현행 법령상(해양환경관리법, 해상교통안전법 등) 명확히 규정되어 있지 않음

- 「해양환경관리법」과 「해양폐기물 및 해양오염퇴적물 관리법(해양폐기물관리법)」에 따르면 해양시설¹⁸⁾에서 발생한 폐기물의 수거 및 기준을 ‘수질’로 판단
- 또한, 「해양환경관리법」에서 해양시설의 범위로는 ‘부유식해상구조물’로 한정
- 「해상교통안전법」상 ‘항행장애물’ 관련 규정은 국제협약(난파물 제거협약)을 국내법에 수용한 사항으로 ‘선박’을 대상으로 하고 있어, 해상풍력발전기의 파손·망실로 잔재가 해상에 부유하는 상황은 적용되지 않음

※ 해양환경관리법 ‘오염물질(폐기물)’과 해상교통안전법 ‘항행장애물’에 명확히 포함되지 않음

항행장애물의 범위 및 기준(해상교통안전법)

제3조(항행장애물) 법 제2조제15호에서 “선박으로부터 떨어진 물건, 침몰·좌초된 선박 또는 이로부터 유실(유실)된 물건 등 해양수산부령으로 정하는 것”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 선박으로부터 수역에 떨어진 물건
2. 침몰·좌초된 선박 또는 침몰·좌초되고 있는 선박
3. 침몰·좌초가 임박한 선박 또는 침몰·좌초가 충분히 예견되는 선박
4. 제2호 및 제3호의 선박에 있는 물건
5. 침몰·좌초된 선박으로부터 분리된 선박의 일부분

18) 「해양환경관리법 시행규칙」(별표1) 해양시설의 범위에서 해상송전철탑, 해저광케이블, 해상부유구조물을 포함

● (문제점-③) 우리나라 대기, 해양, 지질 환경 및 기후변화의 영향 등을 고려한 풍력발전기(시스템)의 구조물에 적합한 설계기준 검토 부족

- 지지구조물의 설계기준은 KS C IEC 61400-1(풍력발전시스템)에 규정 중이며, 설계빈도는 50년(강풍 기준)으로 하고 있으나 한계점이 있음

※ 「선박안전법 시행규칙」(입법예고)에 따라 복원성 검사 대상에 구조물의 안전검사 기준을 마련하고 있으나, 안전성 평가 사례와 방법, 기준 등 부재로 검사의 한계

전문가 의견

- 국내의 환경조건(해양기상, 지반 등) 등이 상이하여 국제표준(IEC)을 기반으로 한 한국산업표준(KS C IEC)만으로 국내 해상환경에 적합한 설계기준 적용 한계, 국가차원의 관리기준 체계화 필요

(참고) 해상풍력발전기 등급기준

- (풍력발전기) 우리나라는 태풍의 영향력을 크게 받는 곳으로 설계자에 의해 등급을 결정, 대부분 사업별(해상풍력발전단지) 예산 범위를 고려하여 임의 등급의 터빈 사용

※ 해상풍력발전기는 풍속에 따라 1등급에서 3등급으로 구분되며, 1등급일수록 풍속에 더 강함

【예시】 1등급은 연평균풍속(V_{ave}) 10m/s 이상, 10분 평균풍속(V_{ref}) 50m/s 이상

풍력 터빈 등급		I	II	III	S
V_{ave}	(m/s)	10	8.5	7.5	설계자에 의해 정해지는 값
V_{ref}	(m/s)	50	42.5	37.5	
	열대 (m/s) $V_{ref,T}$	57	57	57	
A+	I_{ref} (-)	0.18			
A	I_{ref} (-)	0.16			
B	I_{ref} (-)	0.14			
C	I_{ref} (-)	0.12			

파라미터 값은 허브 높이에서 적용되며,

V_{ave} 연평균 풍속

V_{ref} 10분 동안의 기준 풍속 평균

$V_{ref,T}$ 열대 저기압 대상 지역에 적용되는 10분 동안의 기준 풍속 평균

A+ 매우 높은 특성에 대한 분류 지정

A 고 난류 특성에 대한 분류 지정

B 중간 난류 특성에 대한 분류 지정

C 저 난류 특성에 대한 분류 지정

I_{ref} 난류 강도의 기준 값(6.3.2.3 참조).

【해상풍력발전기(KS C IEC 61400-1)의 등급 기준】

※ 출처: e-나라표준인증 홈페이지 (www.standard.go.kr)

IV

앞으로 할 일

NATIONAL EMERGING RISK REPORT

IV 앞으로 할 일

- (해상교통안전관리) 해상풍력발전단지 설치 후 운영과정에서 안전관리 체계 정비 필요
 - 시설과 선박 간 사고 예방을 위해 국가와 해역이용자(선박·풍력발전사업자 등)의 책임과 의무를 고려한 수역 안전관리 제도화 검토·추진 해양수산부
 - 해상풍력발전단지 운영 중 수역 특성(기상·해양·항행 특성, 관리자원 등)을 고려한 위기관리매뉴얼* 정비 해양수산부·기후에너지환경부·행정안전부 등 관계부처
- ☞ 현행 「해양 선박사고」, 「해양오염 재난」, 「에너지 수급 재난」 등 관련 위기관리 매뉴얼 내 해상교통, 해양오염, 기타 2차 피해 등을 고려할 수 있도록 보완, 필요시 중장기적으로 대규모 해상풍력 발전 시설과 관련된 재난 유형 및 매뉴얼 제·개정 검토

영국의 해상풍력발전 안전매뉴얼¹⁹⁾

- 해상재생에너지시설 지침 ‘MGN 654’의 ‘Annex 5: 수색 및 구조(Search and Rescue, SAR)와 비상대응을 위한 요구사항, 지침 및 운영 고려사항’에서는 해상교통 안전관리 및 선박·헬기 비상 대응 방안을 명시

【해상교통 안전 관리 및 항행 지침 관련 요구사항】

- (항행위험평가 의무수행) 합리적으로 예측가능한 모든 항행 위험을 평가해야 하며 모든 단계에서 항행 안전 또는 비상 대응에 대한 장애물이나 위험을 야기하거나 기여할 수 있는 모든 위험을 포함
- (표식 및 조명 기준 준수) 해상 재생에너지 시설과 관련된 구조물은 국제항로표지협회(International Association of Marine Aids to Navigation and Light house Authorities, IALA) 권고 O-139에 따라 표식 및 조명을 갖추어야 함
- (피난처 구역 확보) 조난 선박이나 기상 또는 기술적 이유로 조종성능을 상실한 선박을 위해 피난처 구역을 제공하는 것을 고려해야 함

【헬리콥터 수색 및 구조(SAR) 작전 관련 지침】

- (‘수색 및 구조 안전’ 상태전환) 운영자는 터빈 또는 장치를 적시에 ‘수색 및 구조(SAR) 안전’ 상태로 전환할 수 있는 입증 가능한 능력을 갖추어야 함. 여기에는 명확하고 합의된 정지 절차가 포함됨
- (식별 및 원치 작업 표시) 수색 및 구조(SAR) 헬리콥터의 식별 및 안전한 원치 작업에 도움이 되도록 나셀 지붕 또는 특정 원치 작업 구역에 명확한 식별 표시를 제공
- (와류 위험 완화) 모든 운영 중인 풍력 터빈에서 발생하는 후류 와류와 관련된 위험을 완화하기 위한 운영 절차가 마련되어 있도록 보장해야 함

【선박 비상 대응 관련 지침】

- (비상 대응 협력 계획) 개발자는 해상재생에너지시설(OREI)의 건설, 운영 및 해체 단계를 포괄하는 허브 비상 대응 협력 계획을 해상경비대와 협의하도록 요구됨
- (해양 사고 비상 계획) 현장 내부 또는 인접 구역에서의 해양사고를 처리하기 위한 비상 대책이 마련되어야 하며, 여기에는 환경 오염 대응이 포함되며 그 효율성을 시험해야 함
- (24시간 연락망 유지) 개발자는 사고에 즉각적으로 대응하고 비상 서비스와 소통하기 위해 24시간 연락망을 유지해야 함

19) Maritime & Coastguard Agency (2024.6.)

해상풍력발전 관련 항행 위험성 평가 항목²⁰⁾

- 영국은 해상재생에너지설비 증가로 항해 계획시 **풍력발전기와 터빈의 근접성을 포함한** 모든 위험성과 관련하여 **항행과 항행계획을 평가**하도록 권고하고 있음
 1. (간격) 풍력 터빈은 일반적으로 터빈 크기에 따라 500m 이상 간격을 두고 배치됨
 2. (수심) 대부분의 풍력 터빈은 비교적 얕은 물에서 작동하지만 새로운 세대의 풍력발전기는 더 깊은 물에서 건설 될 수 있으므로 항해 가능한 수로가 제한될 수 있음
 3. (해저변화) 풍력발전기의 구조물은 시간이 지남에 따라 해저를 침식하여 주변 수심에 영향을 미쳐 수심 정보를 신뢰할 수 없게 만들 수 있음
 4. (조류흐름) 풍력발전기의 구조물은 조류 흐름을 지역적으로 방해하여 근처에 소용돌이를 생성할 수 있음
 5. (소형선박) 터빈 유지보수 및 안전 업무에 관련된 선박은 풍력발전기 내부 또는 주변에 접하거나 가려질 수 있음. 또한, 어선도 해당 지역에서 운항하거나 가려질 수 있음
 6. (해안 표시) 해안 지역에서는 해안 표시가 풍력발전기의 구조물에 의해 가려질 수도 있음
 7. (전기 변압기) 대형 풍력발전기 내부 또는 인근에 위치할 수 있음
 8. (로터 효과) 바람의 흐름을 변경하고 선박에 영향을 미칠 수 있음

- 해상풍력발전단지 내 진입 선박 예방·대응 등 민간 관제센터와 관계기관 간 유기적 운영체계 구축 필요 해양수산부·기후에너지환경부·해양경찰청

※ 해경·지방정부·풍력발전사(민간) 간 비상 연락체계 구축, 관제 인력의 전문성 강화를 위한 교육 프로그램 운영 및 해양오염 사고대응 훈련 등 입찰단계에서 고려 필요

☞ 해상풍력발전단지에 근무하는 민간관제센터 근무자의 전문성 강화를 위해 「선박교통관제에 관한 법률」에 따라 선박교통관제사 법정교육에 준하는 교육과정 운영 검토 필요

【선박교통관제사 기본교육 교육과정】

교육분야	교육내용
의사소통 및 상호작용	일반적 의사소통 기술, 관제통신 구문, 관제 데이터·기록 관리, 인계·인수, 초단파 무선통신 사용
법적체계	관제 관련 규정, 관제사·선장 등의 법적 책임·역할, 기록물 작성·보관
선박교통 관제서비스 제공	관제구역 특징, 항로·교통관리 원칙, 선박에 정보제공 방법, 선박 관찰 확인·교통관리, 상황 대응
항해지식	항해이론, 항행계획, 조석·조류·해류, 항로표지, 항법시스템, 항해장비, 충돌예방 규칙, 선상지식, 선박조종, 선교 절차, 항만운영 및 그 밖의 연계 서비스
관제설비	관제설비 센서, 의사결정지원 도구, 장비성능 관찰확인, 기술 발전
인적요소	팀워크, 직원 간 책임과 신뢰, 피로관리
비상상황	대내외 비상상황 계획·대응, 해양 사고·준사고 보고, 선박과 항만보안

※ 출처: 선박교통관제 교육 등에 관한 규칙 제9조(별표1)

20) Maritime & Coastguard Agency (2024.1.)

- 비상시 외국 기업 구축 해상풍력발전단지의 국내 관제시스템을 통한 신속한 운영·정지 가능 방안 마련 필요 기후에너지환경부

※ 해상풍력발전사업 입찰 등 단계에서 비상시 현장긴급제어 가능 여부 고려 필요

해상풍력발전기와 선박 충돌 사고 훈련

- 서해지방해양경찰청은 해상풍력발전단지가 지속적으로 증가함에 따라 사고 위험이 높아질수 있으며, 각 유관기관 간 대응 절차를 점검하고 효과적인 구조체계 확립 마련
 - (훈련개요) 2025년 3차 수난대비기본훈련 (총 18척의 함정 및 민간 선박, 헬기 1기, 160명의 인원)
 - ※ 서해지방해양경찰청, 부안군청, 고창군청, 육군, 부안해양재난구조대, 한국해상풍력(주) 등 9개 기관
 - (훈련내용) 해상풍력발전기 구조물과 선박 간의 충돌사고 시 ①침수선박 구조절차 및 함·선을 이용한 해상 인명구조, ②발전기 시설 내 고립자 이송 등 실제 상황을 가정하여 단계별 훈련



【해상풍력발전단지의 수난대비훈련】



【해상풍력발전단지의 응급환자 이송 훈련】

※ 출처: 서해지방해양경찰청 보도자료 (2025.6.17.)

- (시설물에 의한 2차 피해) 현행 해양폐기물, 해상부유물 등을 규정하고 있는 법령에 ‘해양 시설(해상풍력시설 등)’의 개념을 포함함으로써 처리주체 명확화 필요

- 공유수면관리법*, 선박입출항법(장애물), 해양환경관리법·해양폐기물관리법(폐기물) 등 해상풍력발전시설에서 발생한 파편의 처리주체에 관한 근거 조항 보완 필요 해양수산부

* 방치된 폐자재 등 공유수면의 효율적 이용을 저해할 경우, 그 소유자에게 제거를 명할 수 있음

- 풍력발전사(민간)-지자체 간 부유물 발생시 협업 강화 검토 필요 기후에너지환경부

미국 해상풍력발전시설 부유물 피해 사고대응 사례

- (개요) 미국 낸터킷(메사추세츠 주) 해상풍력발전기 파손 피해 사고 이후, 풍력발전사와 낸터킷 카운티는 비상대응조치에 관한 양해각서 체결('25.12.10.)
- (주요내용) 사고 발생 후 신고(3시간 이내), 잔해·기반시설 파손 사고대응 계획수립(Debris/Infrastructure Failure Incident Response Plan), 비상대응 모의 훈련 참석, 사고 원인조사 결과 공유, 대응과정에서의 지출비용(60일 이내) 청구 절차 등

※ 출처: 메사추세츠주 낸터킷 카운티 홈페이지(nantucket-ma.gov)

● (설계기준) 우리나라 대기, 해양, 지질 환경에 적합한 구조물 설계기준 정립 필요

- 국내·외 사업자별로 지지구조물 설계 시 국제표준(IEC)과 별도의 해외 기준을 적용하고 있어, 국내 설계기준 마련 전까지 우선적으로 전문가를 통한 검토 필요 기후에너지환경부
- 해상풍력발전기의 통상적 운영가능기간(20년) 내에서도 기후변화 등 대기·해양 조건이 악화될 가능성이 있으므로, 지역적 특성*을 포함한 설계빈도(현재 50년) 적정성 검토 필요 기후에너지환경부
- * 미국선급협회(ABS)에서는 지지구조물 설계 시 허리케인 발생지역의 설계하중 기준을 IEC 61400-3(50년 빈도)보다 상향해서 설계하도록 제시
- ※ IEC 등 국제표준에서는 50년 설계빈도 제시하고 있으나, 우리나라의 기상·해양조건에 맞는 빈도 재설정 및 하중(바람, 파랑 등) 조합 설정 필요²¹⁾
- 설계 시 세굴에 관해 영향을 충분히 검토하였더라도, 운영기간동안 불규칙적인 해상·해양·기상변화로 주기적인 세굴 모니터링이 필요 기후에너지환경부

※ 해역이용영향평가에서는 사업 전·중·후 생태환경적 변화요인을 모니터링 진행중

21) National Renewable Energy Laboratory (NREL) (2014).



V

재난 위험 시나리오

NATIONAL EMERGING RISK REPORT

V 재난 위험 시나리오

- (시나리오 개요) 높은 파고를 피해 해상풍력발전단지 인근으로 피항하던 화물선이 기상악화로 인해 해상풍력발전단지의 하부 구조물과 충돌 사고가 발생하여 시설물, 인명 등 대규모 피해가 발생한다는 가정하에 가상으로 시나리오 작성

【시나리오 주요 상황요인】

구분	주요 내용
발생 장소	OO해역 먼바다에 조성된 해상풍력 발전단지
계절	초여름
주요 상황	• 서남해 중심의 대규모 해상풍력 발전단지를 조성하고 있음 • 해상에서 사고 발생 시 구조 당국의 접근에 물리적 시간 소요
위험 요인	• 해무로 인한 선박 운항 시야거리 좁음
피해 유형	• 인명피해: 조종 불능 선박과 하부구조물 충돌로 인한 낙상 사고 • 시설·장비 피해: 블레이드 파손, 선박 손상 • 해양환경 피해: 충돌로 인한 하부 구조물·선박 부유물

해상풍력발전단지 선박의 항로 이탈로 인한 충돌사고 발생

여름철 OO해역의 해상풍력발전단지는 안개 발생 빈도가 높은 지역으로, 사고가 발생한 날도 아침부터 짙은 안개가 해상 전체를 덮고 있어 시야가 제한된 상태였다. 이 구역은 작은 암초들과 해상풍력기 구조물이 밀집해 있어 자동항해 장치를 끄고 사람이 직접 조종해야 하는 구역으로 지정돼 있었다. 선박은 속력을 낮추고 레이더와 항로표지 신호에 의존한 항해를 하고 있었다.

사고 당시 약 2,000톤 규모의 일반 화물선 한 척이 풍력단지 인근 항로를 따라 이동하고 있었다. 바다는 짙은 안개로 인해 눈으로 주변 구조물을 확인할 수 없는 상황이었고 레이더는 해상풍력 구조물을 작은 점으로 표시했으나, 짙은 안개와 반사 특성으로 정확한 거리를 판단하기 쉽지 않았다. 선원들은 수동 조타로 항로를 유지하려 했지만, 좁은 시야로 인해 미세하게 항로를 벗어나기 시작했다.



안개 속에서 방향 파악이 어려워진 화물선은 점차 해상풍력발전단지 방향으로 향하였고 해상풍력 구조물을 눈으로 식별한 순간 하부 구조물과 충돌 사고가 발생했다. 충돌 충격으로 화물선의 선수 외판이 크게 찢어지며 해수가 일부 유입되었고, 선원들이 넘어지며 여러 명이 부상을 입었다.

사고 상황을 접수한 관제센터는 즉시 해경에 사고 상황을 알렸고, 해경은 주변 항로에 위치한 다른 선박들에게 감속과 우회 경보를 발령했다. 짙은 안개 속에서 연안구조정은 레이더와 음향신호를 이용해 화물선 위치를 확인하며 신중하게 접근했다. 현장에 도착한 해경은 부상 선원을 구조정으로 이송한 뒤, 침수가 진행되는 선체 구역을 확인하고 응급 조치를 시행했다.

사고 이후 뉴스는 OO해상풍력 발전단지의 선박 충돌 사고에 대해 보도했다.

“서남해 OO해상풍력발전단지 인근에서 짙은 안개 속을 지나던 화물선이 해상풍력 하부 구조물과 충돌하는 사고가 발생했습니다. 이 사고로 부상자 00명, 하부 구조물, 화물선의 파손 피해가 발생했습니다. 전문가들은 짙은 안개가 잦은 지역에서는 해상풍력 관제센터와 해경이 항로를 벗어나는 선박을 더 빠르게 파악하고, 선제적으로 경고 메시지 또는 신호를 보내는 시스템을 강화할 필요가 있다고.....”

VI

맺으며

NATIONAL EMERGING RISK REPORT

VI 맺으며

- 전 세계적인 친환경 에너지 활용 진흥과 함께 삼면이 바다인 우리나라에서도 해상풍력발전이 급격하게 증가할 전망
 - 해운 · 수산 중심이었던 바다는 현재 에너지자원 및 해양관광 · 여가문화 확산 등으로 해양 이용 행태의 다변화
 - 급속한 해상풍력발전단지 조성 확대로 해상풍력발전 구조물이 해상교통사고를 유발할 수 있는 새로운 대상으로 등장
- 빠르게 성장하는 국내 해상풍력발전사업의 안전 및 지속가능성을 위한 재난안전 측면에서 해상풍력발전단지 설치 후 운영 과정에서 나타날 수 있는 주요 위험요인을 검토함
 - 사업자가 개별 해상풍력발전기의 주변 해역에 선박의 통항을 관리하고 있으나, 발전단지와 조종성능을 상실한 선박 간 사고 우려
 - 해상풍력발전기술의 발달로 날개(블레이드)의 크기 대형화 등 구조물 안전성에 대한 중요성이 커지고 있음
 - 해상풍력발전기의 날개(블레이드)가 내외적 충격에 의한 파손 · 망실로 주변 선박 등 2차 피해 발생 가능성 노출
- 본 보고서에서는 해상풍력발전단지가 대규모 단지로 구축 · 조성 됨에 따라 발생할 수 있는 해양사고와 관련된 해상교통안전관리, 설계기준, 법 · 제도의 개선 대책을 다음과 같이 제시함
 - 시설과 선박 간 사고 예방을 위해 국가와 해역이용자(선박 · 풍력발전사업자 등)의 책임과 의무를 고려한 수역 안전관리 제도화 검토 필요
 - 해상풍력발전단지 운영 중 수역 특성(기상 · 해양 · 항행 특성, 관리자원 등)을 고려한 위기관리매뉴얼 정비 필요
 - 해상풍력발전단지 내 진입 선박 사고에 관한 예방 · 대응 등 풍력발전사(민간) 관제센터와 관계기관 간 유기적 운영체계 구축 필요
 - 해양폐기물, 해양부유물 등을 규정하고 있는 관련 법령에서 해상풍력발전기의 파편 · 부유물 등에 관해 ‘해양시설’로 검토 필요
 - 우리나라 대기, 해양, 지질 환경에 적합한 지지구조물 설계기준 정립 필요

【 잠재 재난위험요소로서 해상풍력단지의 해양사고 요약 】

재난 유형	☐ 자연재난 () ☒ 사회재난 (해양선박, 구조물붕괴) ☐ 기타 ()	위험요소 대응분야	☒ 정책·제도 ☒ 매뉴얼 ☒ 교육·훈련 ☒ 기술개발 ☐ 기타 ()
----------	--	--------------	---

[발굴 배경]

전 세계적인 친환경 에너지 활용 진흥과 함께 삼면이 바다인 우리나라에서도 해상풍력 발전이 급격하게 증가할 전망으로 해상교통 안전, 구조물 안전 측면에서 준비가 필요함

- 위험을 주는 요소: 대규모의 해상풍력발전단지
- 위험을 받는 요소: 해상풍력발전단지 인근 항행 선박
- 발생 가능성 : ★★★★★☆☆ (2.9)
- 피해 규모(영향력) : ★★★★★☆☆ (3.1)
- 발생 시기: ☒ 0-2년내 ☐ 2-5년내 ☐ 5-10년내
- 진행 속도: ☐ 천천히 발생 / ☐ 빠르게 발생 / ☒ 갑자기 발생
- 발생 징후: ☒ 감지 가능 / ☐ 감지 불가능

매우 낮음 ★	낮음 ★★	보통 ★★★	높음 ★★★★	매우 높음 ★★★★★
---------	-------	--------	---------	-------------

※ 발생 가능성, 피해 규모는 ‘제7차 잠재 재난위험요소 평가·선정 위원회(2025.10.29.)’를 통해 평가된 결과임

‘잠재 재난위험요소 평가·선정 위원회’ 위원 명단

- | | | |
|-----------------|-----------------|--------------------------|
| • 한국환경연구원 | 송영일 명예연구위원(위원장) | • 한국에너지기술방재연구원 정진업 원장 |
| • 방재시험연구원 | 곽지현 수석연구원 | • 도로교통연구원 최윤희 연구위원 |
| • 서울연구원 | 김정환 연구위원 | • 산업연구원 최윤희 선임연구위원 |
| • 엠티에스전략컨설팅 | 박상철 대표 | • 한국보건사회연구원 최현수 연구위원 |
| • 건국대학교 | 석재왕 교수 | • 한국과학기술정보연구원 최희석 책임연구위원 |
| • 국가안전전략연구원 | 윤정현 연구위원 | • 호서대학교 홍건호 교수 |
| • (사)안전생활실천시민연합 | 이정솔 이사 | • 행정안전부 조수창 과장 |
| • (주) 씨에스리 | 전혜경 부대표 | • 해양경찰청 김서연 경위 |

참고문헌

NATIONAL EMERGING RISK REPORT

참고문헌

[언론기사]

- 연합뉴스. '〈태풍 차바〉 길이 50m 넘는 제주 풍력발전기 날개 1개 부러져(종합)', 2016.10.5.
- 투데이에너지. '[속보] 태풍으로 김녕 풍력발전기 날개 파손', 2016.10.5.
- Nantucket Current. One Year Later, Vineyard Wind Blade Failure Still Unfolding, 2025. 7.16.
- 每日经济新闻(매일경제뉴스). 文昌多台造价超千万风机被吹断 台风“摩羯”风力超出风机设计规格, 2024.9.9.

[보고서 · 학술논문]

- 산업통상자원부 (2023). 제10차 전력수급기본계획.
- 산업통상자원부 (2025). 제11차 전력수급기본계획.
- 해양경찰청 (2025). 2024년 해상조난사고 통계연보.
- 해양경찰청 (2025). 2025년 선박교통관계 시행계획.
- 해양수산부 (2024). 제3차 국가해사안전기본계획(2022-2026); 2024년 해사안전시행계획.
- 한국에너지공단 (2025). 2025 글로벌 해상풍력 동향, KEA 에너지 이슈 브리핑 제271호.
- 한상용, 문혜정 (2022). 신재생에너지 보험시장 현황과 시사점. KIRI 리포트 (포커스), 540, 1-7.
- 해양 선박사고 위기관리 표준매뉴얼 (2025.1.).
- 해양오염 재난 위기관리 표준매뉴얼 (2025.1.).
- 2024 울산부유식해상풍력발전 포럼 자료집.
- 온성욱, 이창현 and 김철승. (2018). 해상풍력발전단지해역 선박 통행 허용기준 설정에 관한 연구. 해양환경안전학회지, 24(7), 841-847.
- Global Wind Energy Council (2025). Global Offshore Wind Report 2025.
- G+ global offshore wind health and safety organisation (2024). 2023 incident data report.
- Health and Safety Executive (2025). The Offshore Installations Regulations 2015 – Guidance on Regulations (L154).
- Maritime & Coastguard Agency (2024.1.). Offshore Renewable Energy installation: impact on shipping.
- Maritime & Coastguard Agency (2024.6.). Offshore Renewable Energy installation: Requirements, guidance and operational considerations for SAR and Emergency Response (MGN 654 Annex 5).
- NREL (2014). Assessment of Offshore Wind System Design, Safety, and Operation Standards.
- SINTEF (2011). HSE Challenges for Offshore Renewable Energy.
- United States Government Accountability Office (2025). OFFSHORE WIND ENERGY: Actions Needed to Assess Gaps in Interior's Oversight of Development, p28.
- Ana Boyano, et. al. (2021). Delamination Fracture Behavior of Unidirectional Carbon Reinforced Composites Applied to Wind Turbine Blades, Materials 2021, 14(3), 593.
- Leon Mishnaevsky, et. al. (2023). Recent developments in the protection of wind turbine blades against leading edge erosion: Materials solutions and predictive modelling, Renewable Energy, Volume 215, October 2023, 118966.

- S Hong, J McMorland, H Zhang, M Collu, KH Halse. (2024). Floating offshore wind farm installation, challenges and opportunities: A comprehensive survey, Ocean Engineering 304, 117793.
- Yanan Zhao, et al. (2025). Increasing extreme winds challenge offshore wind energy resilience. Nature Communications volume 16, Article number: 9529.
- Yin LIU, Takeshi ISHIHARA (2015.9.). Fatigue Failure Accident of Wind Turbine Tower Taikoyama Wind Farm, The University of Tokyo.

[보도자료]

서해지방해양경찰청 보도자료, '서해해경청, 25년 3차 수난대비기본훈련 실시'. 2025.6.18.

[홈페이지]

e-나라표준인증. <https://www.standard.go.kr>

국가법령정보센터. <https://www.law.go.kr>

국제표준정보망. <https://www.kssn.net>

한국에너지공단 신재생에너지센터(풍력). https://www.knrec.or.kr/biz/korea/intro/kor_wind.do

한국해양교통안전공단. <https://www.komsa.or.kr>

(주)에너지와공간 홈페이지. <https://energyandspace.kr/>

메사추세츠주 넷터킷 타운&카운티 홈페이지. <https://nantucket-ma.gov>

미국 에너지부(Department of Energy) 홈페이지. <https://www.energy.gov>

영국 홈페이지. <https://www.gov.uk>

해상에너지 비즈 플랫폼 홈페이지. <https://www.offshore-energy.biz>

협업기관

- 해양수산부 해사안전관리과

관계기관

- 해양수산부 해사안전정책과
 해양환경정책과
- 기후에너지환경부 해상풍력발전추진단
- 해양경찰청 해상교통관제과
 기동방제과
- 행정안전부 농축산해양재난대응과

잠재 재난위험 분석 보고서 (2025-No.05)

해상풍력발전단지의 대규모 조성에 따른 해양사고

- 발행일 : 2026년 3월
- 발행처 : 국립재난안전연구원
울산광역시 중구 종가로 365
052-928-8000
www.ndmi.go.kr
- 발행인 : 국립재난안전연구원장 오금호
- 기획·총괄 : 잠재재난위험분석센터장 정재학
- 보고서작성 : 잠재재난위험분석센터 김지유, 양우현, 안계원
(빅데이터분석: 전은구)
- 인쇄처 : (사)한국장애인문화콘텐츠협회 (TEL: 02-2279-6760)

NATIONAL EMERGING RISK REPORT

ISSN 3022-1781



행정안전부
국립재난안전연구원

이 이미지는 Gemini AI 기술이 일부 활용되었습니다.